Challenge de Ingeniería Biomédica · Entrega del problema

Fisiología y Anatomía Humana · Ingeniería Civil Biomédica · UTEM · Sección 572 · Grupo 1 · Docente: María de Jesús Triolo
Integrantes: Eddie Andrés Ríos Elgueta, Lucas Valdebenito Maldonado y Nicolás Frieri · Viernes 6 de noviembre de 2026

1. El problema

La hipoglucemia nocturna en personas con diabetes que usan insulina. Según el Atlas de Diabetes de la IDF, en 2017 había unos 451 millones de adultos con diabetes en el mundo, y podrían llegar a 693 millones en 2045 (Cho et al., 2018). Mientras duerme, la persona no percibe los síntomas de una glucosa baja y depende de una alarma. Los monitores continuos (CGM) miden la glucosa del líquido intersticial, que va atrasada respecto de la sangre, así que la alarma puede sonar cuando la glucosa en sangre ya bajó. El primer monitor no invasivo aprobado por la FDA, GlucoWatch, retirado en 2007, fracasó en sus alarmas: con la alerta de caída activada, 62 de cada 100 fueron falsas en niños y adolescentes (Tsalikian et al., 2004).

2. El mecanismo fisiológico

- **Falla del control (núcleo 2, homeostasis).** La glicemia se regula por retroalimentación negativa: las células del páncreas la detectan y el páncreas endocrino ajusta la insulina y el glucagón. La insulina inyectada queda fuera de ese bucle y sigue actuando aunque la glucosa baje.
- **Aviso que no llega (núcleo 6, sistema nervioso autónomo).** La glucosa baja activa una respuesta simpática, con sudor, temblor y taquicardia, que de día funciona como alarma natural. Durante el sueño esa señal puede pasar inadvertida.
- **Retraso por difusión (núcleo 3, membrana y transporte).** La glucosa sale del capilar al líquido intersticial a favor de su gradiente y entra a las células por los transportadores GLUT. Aplicando la ley de Fick a un volumen de tejido, la glucosa del tejido G sigue a la de la sangre G_s como un sistema de primer orden: $dG/dt = (G_s - G)/\tau$, con $\tau = V/(P \cdot A)$, donde P es la permeabilidad del capilar, A el área de intercambio y V el volumen del tejido. Por eso va con varios minutos de atraso (hasta 5 a 10 min según Rebrin et al., 2010), y en una caída rápida ese retraso es justo el tiempo que se pierde.

3. Lo que planteamos y lo que ya hicimos (detalle en la página 2)

Idea original. Medir la glucosa con luz infrarroja media en dos capas de la piel. Como cada capa sigue a la sangre con su propio τ, comparar las dos lecturas permite estimar el retraso de cada persona sin pinchazos y adelantar la alarma. Una segunda vía, el EEG desde el oído, confirmaría la alarma para bajar las falsas, porque la falta de glucosa altera la actividad del cerebro y no depende del sudor.

- **Simulación reproducible, con código público.** Según el escenario, la alarma llega entre 5,2 y 14,8 min antes que midiendo una sola capa. En la persona típica, el método supera a una sola capa mientras el ruido del sensor sea menor a unos 5,9 mg/dL por lectura.
- **Análisis de viabilidad sin laboratorio, con criterios fijados antes de ver los datos.** La luz infrarroja media penetra solo unos 45 µm en la piel (Kottmann et al., 2016), y las capas a su alcance separan sus retrasos apenas 0,25 a 7,2 min, cuando el método necesita 9. La alarma combinada con EEG del oído acertaría 54 a 57 de cada 100 veces, bajo las 70 que nos fijamos, si el error del sensor es lento, un supuesto que ningún estudio midió. Con ruido blanco llegaría a 100.
- **Veredicto.** Tal como está, el diseño no supera a GlucoWatch ni a los CGM actuales. Lo presentamos como un resultado del trabajo: sabemos qué falla y por qué.

4. Cadena de trazabilidad, estado actual

01 · Problema de salud	Hipoglucemia nocturna en personas con diabetes que usan insulina
02 · Mecanismo	Falla del bucle de control de la glicemia, aviso simpático que se pierde al dormir y retraso por difusión del capilar al líquido intersticial
03 · Contenido	Núcleo 2 (homeostasis), núcleo 3 (membrana y transporte) y núcleo 6 (sistema nervioso autónomo)
04 · Variable medible	Glucosa del líquido intersticial y su retraso respecto de la sangre, en forma continua durante la noche
05 · Transducción	En evaluación. El infrarrojo medio quedó descartado. Propuesta: partir de la medición electroquímica de un CGM y sumar señales no invasivas, como el pulso, para confirmar la alarma
06 · Salida esperada	Alarma nocturna de hipoglucemia para la persona o su cuidador, más temprana y con menos falsas alarmas

5. Lo que nos serviría de su retroalimentación

¿Seguimos por anclar la alarma en un CGM y sumarle biomarcadores (opción B), corregimos el diseño no invasivo con espectroscopía Raman, que hoy tiene la mejor evidencia en personas (opción A), o un resultado negativo bien fundamentado cumple el objetivo del ramo (opción C)?

Referencias

Cho, N. H., Shaw, J. E., Karuranga, S., Huang, Y., da Rocha Fernandes, J. D., Ohlrogge, A. W., & Malanda, B. (2018). IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. *Diabetes Research and Clinical Practice, 138*, 271-281. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.02.023

Kottmann, J., Rey, J. M., & Sigrist, M. W. (2016). Mid-infrared photoacoustic detection of glucose in human skin: Towards non-invasive diagnostics. *Sensors, 16*(10), 1663. https://doi.org/10.3390/s16101663

Rebrin, K., Sheppard, N. F., Jr., & Steil, G. M. (2010). Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: Revisiting delay and sensor offset. *Journal of Diabetes Science and Technology, 4*(5), 1087-1098. https://doi.org/10.1177/193229681000400507

Tsalikian, E., Kollman, C., Mauras, N., Weinzimer, S., Buckingham, B., Xing, D., Beck, R., Ruedy, K., Tamborlane, W., Fiallo-Scharer, R., & DirecNet Study Group. (2004). GlucoWatch G2 Biographer alarm reliability during hypoglycemia in children. *Diabetes Technology & Therapeutics, 6*(5), 559-566. https://doi.org/10.1089/dia.2004.6.559

Ríos Elgueta, E. A. (2026). *simulacion-retraso-glucosa* [Repositorio con la simulación y el análisis de viabilidad]. GitHub. https://github.com/Stenon5/simulacion-retraso-glucosa

Anexo. El modelo, los algoritmos y cómo se integran las lecturas del medidor

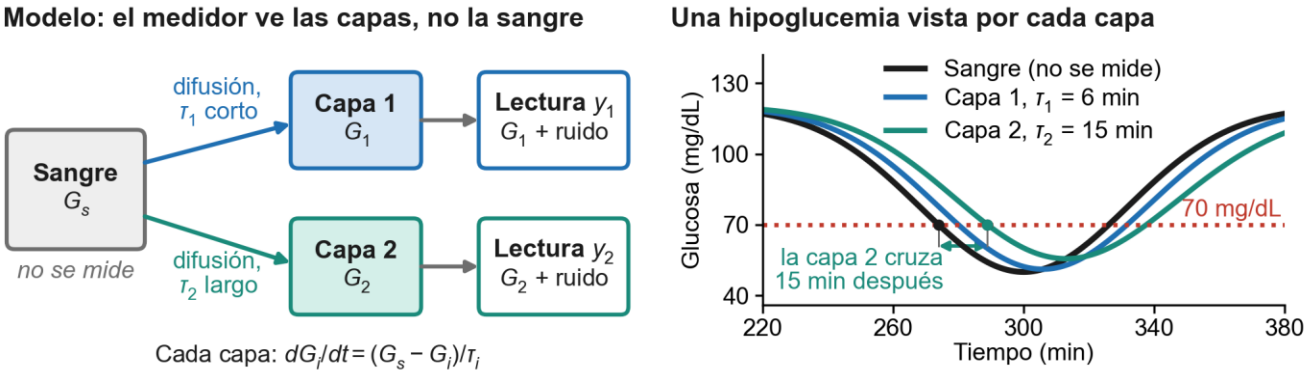


Figura 1. Modelo de dos capas. Cada capa de tejido sigue a la sangre con su propio retraso τ, y el medidor solo ve las capas. A la derecha, una hipoglucemia simulada con τ_1 = 6 min y τ_2 = 15 min.

El modelo. Cada capa sigue a la sangre con la ecuación de la sección 2 y su propio τ. Despejando, $G_s = G_i + \tau_i \cdot dG_i/dt$: con τ y la pendiente de una capa se podría reconstruir la sangre. Pero τ cambia de una persona a otra y la sangre no se mide, así que el medidor lee dos capas con retrasos distintos y el algoritmo los estima.

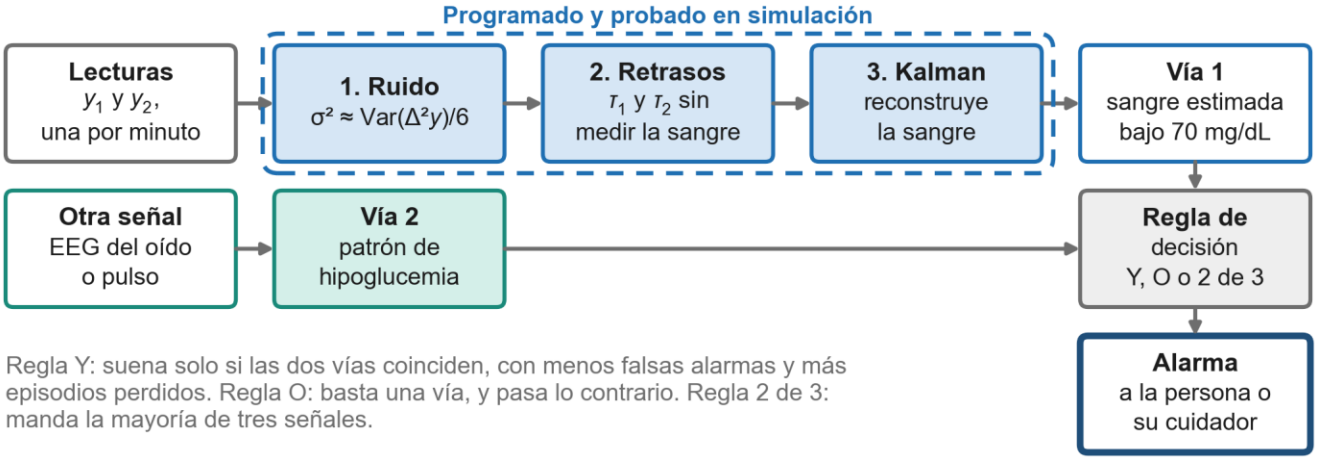


Figura 2. De las lecturas a la alarma. Los pasos 1 a 3 están programados y probados en simulación. La vía 2 y la regla de decisión se evaluaron con cifras publicadas.

1. **Ruido de cada lectura.** La glucosa cambia de forma suave, así que la segunda diferencia de la serie de lecturas, $\Delta^2 y$, es casi solo ruido, y en un ruido blanco su varianza vale $6\sigma^2$. Por eso $\sigma^2 \approx \mathrm{Var}(\Delta^2 y)/6$. En las 280 corridas simuladas recuperó el ruido real con menos de 10 % de error.
2. **Retrasos sin medir la sangre.** Como las dos capas siguen a la misma sangre, $G_1 + \tau_1 \cdot dG_1/dt = G_2 + \tau_2 \cdot dG_2/dt$, y la sangre desaparece. Se integra en vez de derivar, porque derivar amplifica el ruido, y queda $\int(G_1 - G_2)dt = c - \tau_1 \cdot G_1(t) + \tau_2 \cdot G_2(t)$, una ecuación lineal en τ_1 y τ_2 que se ajusta por mínimos cuadrados. El ruido de las lecturas sesga ese ajuste hacia abajo, y se corrige con el σ del paso 1 (corrección por error en las variables). Si el ajuste queda mal condicionado o da un τ negativo, el método no entrega cifra. Con 2 mg/dL de ruido recuperó $\tau_2 - \tau_1$ = 9,08 ± 0,40 min frente a 9 reales.
3. **Filtro de Kalman.** Su estado es [sangre, pendiente, G_1, G_2]. Cada minuto predice con el modelo y corrige con las dos lecturas, pesadas según el ruido estimado. Usa solo lecturas pasadas, aunque en la simulación los τ se estimaron antes con la noche completa.
4. **Alarma.** Suena cuando la sangre estimada baja de 70 mg/dL. De aquí sale el adelanto de 5,2 a 14,8 min de la página 1. Con una persona rápida, de retrasos 3 y 6 min, el método falló en 16 de 40 corridas, porque los dos retrasos se parecen demasiado.

Cómo se integran varias señales. Hay dos niveles. Al promediar lecturas de glucosa de N sensores, el ruido baja según $\sigma_f/\sigma = \sqrt{((1 + (N - 1)\rho)/N)}$, donde ρ es la correlación entre sus errores, y nunca baja de $\sqrt{\rho}$. Dos electrodos de un mismo sensor ya tienen ρ ≈ 0,49, así que combinar Raman, infrarrojo medio y una tercera señal dejaría el error medio (MARD) en 13 a 14 %, sobre el 12 % fijado. El segundo nivel combina decisiones con la regla Y, O o 2 de 3 de la figura 2. Como la mediana es de 0,54 hipoglucemias nocturnas por semana, cada falsa alarma pesa mucho, y por eso la vía óptica con EEG del oído, con errores algo dependientes entre sí, acertaría solo 54 a 57 de cada 100 alarmas con error lento supuesto. Las fuentes y los cálculos de cada cifra están en el repositorio.

Límites. Los datos simulados salen del mismo modelo que supone el estimador, así que la simulación prueba que el algoritmo resuelve sus ecuaciones, no que el cuerpo funcione así. Además supone un retraso constante y ruido blanco. Las cifras de alarmas mezclan estudios distintos y sirven para comparar órdenes de magnitud.